

Inovação e Empreendedorismo

Entrega 01

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Manguiera
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

INTRODUÇÃO

Contexto e Crescimento do Esporte

O tênis passa por um período de forte expansão em escala global. Segundo o relatório *Global Tennis Report 2024*, publicado pela *International Tennis Federation* (ITF), o esporte registrou a marca de quase 106 milhões de praticantes distribuídos por 199 países. Esse número representa um expressivo crescimento de 25,6% em relação aos dados de 2019, consolidando o tênis como uma das modalidades esportivas individuais de maior tração no mundo.

Apesar do expressivo volume de praticantes e popularização do esporte, o método mais prático, rápido e comum de treinar é individualmente mas o treinamento individualizado no tênis ainda enfrenta barreiras severas quanto à obtenção de métricas objetivas. Enquanto modalidades como corrida e ciclismo utilizam dispositivos vestíveis e telemetria de forma disseminada, o tenista amador frequentemente treina sem indicadores claros de evolução técnica.

O Cenário Nacional

No Brasil, o cenário reflete o potencial observado mundialmente. O relatório *Global Tennis Report 2021* da ITF apontou que o país possui aproximadamente 2,6 milhões de praticantes de tênis, o que equivale a 1,2% da população brasileira total. O Brasil é categorizado pelas entidades internacionais como um mercado de elevado potencial de crescimento para tecnologias e serviços associados ao esporte.

DIAGNÓSTICO DE CAMPO

Investigação Qualitativa na Comunidade

Para capturar o comportamento real e sem viés dos praticantes, a nossa equipe conduziu um levantamento de dados primários e qualitativos na comunidade virtual "10s" no Reddit, um grande fórum global focado no tênis amador e recreativo.

A análise das interações e tópicos revelou uma constante: diversos atletas amadores manifestam o desejo ativo de aprimorar sua técnica e regularidade de golpes, mas relatam enorme dificuldade em identificar os próprios erros e direcionar seus treinos quando praticam de forma autônoma, isto é, sem a presença física direta de um treinador.

Hipótese Inicial

A partir do diagnóstico da comunidade, formulamos a seguinte hipótese central de valor:

Hipótese: *Existe um espaço de mercado relevante para complementar o conhecimento subjetivo e a percepção empírica do jogador com dados objetivos e automatizados sobre tudo o que ocorre durante a sessão de treino.*

CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E NECESSIDADES

Perfil do Praticante Investigado

O público-alvo prioritário compreende praticantes amadores de tênis, desde iniciantes a atletas intermediários, que buscam evolução técnica contínua e praticam com frequência semanal em clubes, academias ou quadras públicas. Esse público investe em equipamentos, mas ressen-te-se da ausência de um acompanhamento estatístico prático e acessível.

Mapeamento das Necessidades do Usuário

A análise das interações na comunidade *r/10s* permitiu categorizar as demandas dos atletas em três eixos estruturantes:

Eixo de Necessidade	Descrição das Demandas do Praticante	Benefício Esperado
Compreender o Desempenho	Obter informações objetivas sobre a mecânica e a física dos golpes (velocidade, precisão, trajetória, <i>spin</i> e consistência). Comparar o histórico de diferentes sessões.	Permitir que o jogador visualize claramente se o seu desempenho está evoluindo ao longo das semanas.
Ter Objetivos Claros	Transcender o treino passivo de apenas "bater bolas" sem propósito. Estabelecer metas específicas durante a prática.	Focar o treino no acerto de regiões específicas da quadra ou na repetição orientada de um golpe determinado.
Manter o Engajamento	Superar a monotonia dos exercícios repetitivos.	Utilizar desafios, pontuações e recompensas (gamificação) para transformar o treino em uma experiência interativa.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E QUESTÃO NORTEADORA

Enunciado do Problema

O diagnóstico consolidado pode ser formulado no seguinte enunciado:

Enunciado do Problema: *Jogadores de tênis que desejam evoluir tecnicamente enfrentam grandes dificuldades para transformar a dinâmica de seus treinos em informações objetivas, metas claras e indicadores contínuos de evolução.*

Sem o suporte contínuo de um treinador ao lado da quadra, o praticante depende unicamente de intuições ou do resultado bruto de partidas informais — métrica lenta e incapaz de isolar falhas específicas de mecânica, velocidade ou controle de bola.

Então, para orientar o desenvolvimento da arquitetura e das regras de negócio, estabelecemos a seguinte questão chave:

Questão Norteadora: *Como podemos integrar diferentes fontes de dados para transformar o treinamento em uma experiência mais mensurável, personalizada e motivadora?*

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A nossa solução combina três camadas independentes e complementares de aquisição e processamento de dados:

1. **Raquete (IoT Embarcado):** Um circuito instalado na raquete equipado com acelerômetro e giroscópio. O sistema registra os parâmetros cinemáticos do movimento do atleta, sendo capaz de identificar e classificar automaticamente o tipo de golpe executado (ex.: *forehand*, *backhand*, saque).
2. **Câmeras (Visão Computacional):** Um sistema de processamento de imagem dedicado a rastrear a bola de tênis. A visão computacional analisa variáveis críticas do jogo: velocidade de voo, trajetória espacial, efeito (*spin*) e o local exato de impacto na quadra.
3. **Aplicação (Software Centralizador):** Plataforma mobile responsável por correlacionar os dados do IoT e das câmeras. O software converte os dados brutos em métricas amigáveis, histórico evolutivo, atribuição de pontuação, exercícios guiados e desafios gamificados.

A integração entre as fontes permite gerar diagnósticos em tempo real durante o treino.

Exemplo: *"Você executou um forehand com determinada característica de movimento, a bola atingiu o alvo selecionado na quadra e você ganhou 100 pontos no seu desafio atual."*

DIMENSIONAMENTO DA OPORTUNIDADE DE MERCADO

Para avaliar a atratividade econômica do ecossistema no Brasil, adotaram-se as seguintes premissas ancoradas em fontes primárias e secundárias:

Base de Praticantes Brasileiros: 2.600.000 de tenistas (dados oficiais da ITF). **Tíquete Médio de Ancoragem:** R\$ 400,00 por ano (valor cobrado por soluções de software concorrentes no mercado, equivalente a \$78/ano).

Total Addressable Market (TAM)

O Mercado Potencial Total representa o teto máximo de faturamento anual caso a totalidade dos tenistas brasileiros adquirisse o serviço:

TAM = 2.600.000 praticantes x R\$ 400,00/ano = R\$ 1.040.000.000,00

O TAM estimado é de **R\$ 1,04 bilhão de reais**, evidenciando a magnitude do segmento esportivo no país.

Cenários de Penetração e Sensibilidade (SAM/SOM)

Por se tratar de um valor idealista, a nossa equipe modelou três cenários mais conservadores de penetração de mercado para estimar o mercado atingível e capturável:

Cenário	Taxa de Penetração	Base de Clientes	Faturamento Anual Estimado
Conservador	5%	130.000 tenistas	R\$ 52.000.000,00
Moderado	10%	260.000 tenistas	R\$ 104.000.000,00
Otimista	20%	520.000 tenistas	R\$ 208.000.000,00

Mesmo no cenário mais conservador (5% de adesão), a receita potencial atinge **R\$ 52 milhões anuais**, demonstrando a robustez financeira do mercado.

CENÁRIO CONCORRENCIAL E DIFERENCIAÇÃO ESTRATÉGICA

Mapeamento dos Concorrentes

A existência de produtos concorrentes reforça que a demanda por mensuração no tênis já se encontra validada comercialmente. Foram identificados três grandes blocos de concorrentes:

- **SwingVision:** Aplicativo baseado em inteligência artificial e processamento de vídeo por smartphone. Gera gravações, estatísticas e análises de partida. Possui mais de 500 mil usuários (jogadores, treinadores e federações) e seu plano anual básico custa aproximadamente \$78 ou R\$ 400,00.
- **PlaySight:** Solução focada no segmento profissional e em academias de alto rendimento. O sistema *SmartCourt* utiliza múltiplos ângulos de câmeras instaladas na quadra para análise detalhada, replays e *coaching* profissional.
- **Sensores de Raquete Avulsos (ex.: Sony Smart Tennis Sensor):** Dispositivos acoplados à raquete que coletam dados isolados de tipo de golpe, velocidade de rotação/impacto e ponto de contato com a bola.

Matriz de Diferenciação do Smart Ace

Embora os concorrentes analisem dimensões específicas do esporte, o mercado carece de uma solução integrada.

Solução / Concorrente	Dados da Raquete	Visão / Bola	Gamificação de Treino	Experiência Unificada
-----------------------	------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

SwingVision	Não	Sim	Limitada	Não
PlaySight	Não	Sim	Não	Não
Sensores Avulsos	Sim	Não	Não	Não
Smart Ace (Nossa Proposta)	Sim	Sim	Sim	Sim

O diferencial competitivo do Smart Ace não está em criar um componente isolado, mas sim em conectar os dados da raquete, a física da bola e os exercícios em uma única experiência de treinamento gamificada e motivadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

A análise empreendida confirma que o projeto Smart Ace atende a uma necessidade real do tenista amador, respaldada por um mercado de grande porte no Brasil e no mundo. A oportunidade identificada reside em utilizar a tecnologia para resolver problemas urgentes de feedback, direcionamento técnico e retenção do engajamento dos praticantes.

Como desdobramento imediato para as próximas entregas do Projeto Interdisciplinar, definimos os seguintes passos:

Validação de Campo Empírica: Realizar pesquisas diretas e entrevistas com tenistas locais para testar a percepção de valor das dores mapeadas.

Avaliação de Funcionalidades e Preço: Investigar quais recursos do aplicativo geram maior interesse e validar a elasticidade da disposição a pagar do público brasileiro.

Prototipagem do Módulo IoT: Construir o protótipo funcional de leitura inercial para classificação de golpes.

Integração via API: Desenvolver as rotas de comunicação para envio de telemetria e recepção de treinos da plataforma mãe Smart Ace *Arena*.

Referências

BEGINNER HERE, LEARNING TENNIS ALONE – NEED SOME ADVICE! REDDIT, [S.D.]. DISPONÍVEL EM:

https://www.reddit.com/r/10s/comments/1tc78lh/beginner_here_learning_tennis_alone_need_some/. ACESSO EM: 12 SET.. 2026

LOOKING TO GET INTO TENNIS, BUT I’VE HEARD IT’S HARD TO GET INTO. WHY IS THAT? REDDIT, [S.D.]. DISPONÍVEL EM:

https://www.reddit.com/r/10s/comments/1r2ay8i/looking_to_get_into_tennis_but_ive_heard_its_hard/. ACESSO EM: 12 SET.. 2026

NEW AT TENNIS AND WONDERING IF THERE ARE THINGS I CAN DO AT HOME TO GET BETTER? REDDIT, [S.D.]. DISPONÍVEL EM:

https://www.reddit.com/r/10s/comments/1exgq3x/new_at_tennis_and_wondering_if_there_are_things_i/. ACESSO EM: 12 SET.. 2026

BOWERS, CHRIS. ITF GLOBAL TENNIS REPORT: PARTICIPATION HITS 106 MILLION IN FIVE YEARS. DISPONÍVEL EM: <https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-global-tennis-report-participation-hits-106-million-in-five-years/>. ACESSO EM: 12 SET.. 2026.

ITF - ITF GLOBAL TENNIS REPORT 2021. DISPONÍVEL EM: <http://itf.uberflip.com/i/1401406-itf-global-tennis-report-2021>. ACESSO EM: 12 SET.. 2026.